

# VOXMETRIKS

Guía maestra · Presentación de negocio · Resumen rápido

Documento académico · inventarios verificados · pagos mock · sin contraseñas

La contraseña de demos vive solo en la variable de entorno DEMO\_ACCOUNT\_PASSWORD. No se imprime aquí.

## GUÍA MAESTRA — VOXMETRIKS

Documento para personas no técnicas y técnicas.

Fecha de inventario: 2026-07-14

**Regla:** todos los números de este documento vienen del repositorio, Specs, inventarios DuckDB verificados o conteos de código. No se inventan cifras.

### 1. ¿Qué es VOXMETRIKS? (en palabras sencillas)

**VOXMETRIKS** es una plataforma digital de música y gestión musical con dos caras del mismo negocio:

1. **Para oyentes** (personas): descubrir música, listas, favoritos, historial, y pagar un **plan personal** (Free o Premium).
2. **Para empresas** (disqueras, sellos, equipos comerciales): organizar clientes, vender **planes empresariales**, facturar, cobrar, ver resultados y administrar catálogo/derechos.

Piensa en Spotify/Apple Music por el lado “escuchar”, y en un CRM + facturación + analítica por el lado “empresa”.

#### Qué problema resuelve

- A las **personas**: centralizar descubrimiento musical, preferencias y suscripción en un solo producto.
- A las **empresas**: seguir el ciclo comercial completo: prospecto → oportunidad → contrato/plan → factura → pago → métricas.
- Al **proyecto académico**: demostrar con datos reales/importados y datos sintéticos controlados cómo funciona un producto de negocio punta a punta.

#### Quiénes son sus usuarios

| Tipo                   | Ejemplo                         | Qué hace                                           |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Oyente Free / Premium  | listener.free, listener.premium | Escucha, explora, gestiona plan y factura personal |
| Titular de household   | household.owner                 | Comparte un plan familiar entre miembros           |
| Vendedor / CRM         | sales.manager                   | Prospectos y oportunidades                         |
| Dueño de organización  | organization.owner              | Administra la disquera / empresa                   |
| Finanzas               | finance.manager                 | Facturas, cobros, conciliación                     |
| Presentación negocio   | demo.business                   | Menú reducido centrado en ingresos                 |
| Ops / admin plataforma | platform.admin                  | Operaciones y catálogos globales                   |

# Cómo genera dinero

- **B2C:** Free \$0 · Individual \$4.99/\$49.90 · Duo \$7.99/\$79.90 · Familiar \$9.99/\$99.90 (mock).
- **B2B:** Starter \$49/\$490 · Professional \$99/\$990 · Business \$199/\$1 990 · Enterprise \$499/\$4 990 (mock).
- **Regalías 030:** fondo aprobado ≠ ingreso total; payout **simulado**.
- **Publicación 031:** subir ≠ publicar.

Inventario y cierre: docs/INVENTARIO-FINAL-VERIFICADO.md · docs/AUDITORIA-CIERRE-FINAL.md · estado  
**ENTERPRISE\_ACADEMIC\_SYSTEM\_CLOSED\_WITH\_ACCEPTED\_DEBT.**

Los pagos en este entorno son **MOCK / simulados** (académicos). No se cobró dinero real a tarjetas bancarias de producción.

## B2C vs B2B (qué significan)

- **B2C (Business to Consumer):** la empresa vende a una **persona**. Aquí: plan Free/Premium, factura personal, hogar (household).
- **B2B (Business to Business):** la empresa vende a **otra empresa**. Aquí: organización (disquera), seats, CRM, facturación empresarial.

## Usuario personal, household y organización

- **Usuario personal:** una cuenta individual (tú y tu plan).
- **Household (hogar/grupo):** un plan Familiar/Duo que agrupa varias cuentas personales bajo un titular.
- **Organización:** la “empresa” dentro del sistema (ej. \*VOXMETRIKS Demo\*). Tiene miembros, roles, plan empresarial y facturas propias. No es lo mismo que un household.

## ¿Qué datos son reales, importados, sintéticos, demo o simulados?

| Tipo             | Significado                                    | En VOXMETRIKS                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Importado        | Sacado de datasets externos (catálogo musical) | Canciones, artistas, álbumes en dimensiones dim_*                              |
| Sintético        | Generado por algoritmos a partir del catálogo  | ~900.000 eventos de actividad derivados                                        |
| Demo             | Sembrado solo para demos académicas            | Org *VOXMETRIKS Demo*, prospectos [SYNTHETIC], cuentas *.demo.voxmetriks.local |
| Simulado / MOCK  | Parece un pago/proveedor real, pero no lo es   | Checkout mock, intentos de pago mock                                           |
| Real de producto | Lógica de negocio real del sistema             | RBAC, estados de suscripción, facturas, conciliación de laboratorio            |

## 2. Glosario completo (técnico y no técnico)

Cada término: **qué es** → **para qué sirve**.

### Negocio

| Término     | Qué es                           | Para qué sirve                                  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| B2C         | Venta a consumidor final         | Explicar planes personales y facturas de oyente |
| B2B         | Venta a otra empresa             | Explicar planes de organización y CRM           |
| Plan        | Paquete de beneficios con precio | Elegir Free/Premium o Starter/Enterprise        |
| Suscripción | Contrato activo a un plan        | Mantener el acceso mientras se pague            |
| Factura     | Documento de cobro               | Mostrar cuánto se debe / se pagó                |

| Término                      | Qué es                                                    | Para qué sirve                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pago (mock)</b>           | Intento de pagar en laboratorio                           | Demostrar flujo de cobro sin banco real                     |
| <b>Conciliación</b>          | Cruzar facturas vs pagos                                  | Verificar que lo cobrado cuadre                             |
| <b>Refund</b>                | Devolución de dinero                                      | Corregir cobros (en laboratorio)                            |
| <b>Credit note</b>           | Nota de crédito                                           | Ajuste contable sin reembolso en efectivo                   |
| <b>MRR</b>                   | Monthly Recurring Revenue — ingreso mensual recurrente    | Medir salud de ingresos                                     |
| <b>ARR</b>                   | Annual Recurring Revenue — $MRR \times 12$ (o anualizado) | Hablar de escala anual                                      |
| <b>past_due</b>              | Suscripción atrasada de pago                              | Señal de riesgo de churn                                    |
| <b>Trial</b>                 | Periodo de prueba                                         | Probar el plan antes de pagar                               |
| <b>Seat</b>                  | “Asiento” / licencia de usuario en un plan B2B            | Limitar cuántas personas caben en el plan                   |
| <b>Entitlement</b>           | Derecho concreto ganado por el plan                       | Abrir/cerrar capacidades (ej. calidad, módulos)             |
| <b>Project</b>               | Unidad de trabajo/proyecto en contexto empresarial        | Agrupar trabajo dentro de la org (cuando aplique el módulo) |
| <b>SSO</b>                   | Single Sign-On — un login para varios sistemas            | Capacidad empresarial (puede ser académica/declarada)       |
| <b>SLA</b>                   | Service Level Agreement — acuerdo de nivel de servicio    | Promesas de disponibilidad/soporte en Enterprise            |
| <b>CRM</b>                   | Customer Relationship Management                          | Gestionar prospectos y oportunidades de venta               |
| <b>Prospecto</b>             | Cliente potencial                                         | Inicio del embudo comercial                                 |
| <b>Oportunidad</b>           | Negocio en negociación                                    | Mover deal hacia cierre                                     |
| <b>KPI</b>                   | Key Performance Indicator                                 | Número clave de éxito                                       |
| <b>Customer Success (CS)</b> | Equipo que ayuda a que el cliente tenga éxito             | Retención y expansión                                       |
| <b>Churn</b>                 | Cancelación / pérdida de clientes                         | Medir fugas de ingreso                                      |
| <b>ELT</b>                   | Extract-Load-Transform (pipeline de datos)                | Llevar datos crudos al warehouse                            |
| <b>RBAC</b>                  | Control de acceso por roles                               | Decidir quién ve/hace qué                                   |
| <b>Household</b>             | Grupo familiar                                            | Compartir plan Duo/Familiar                                 |
| <b>Organización</b>          | Empresa en el sistema                                     | Contenedor B2B                                              |
| <b>Disquera / sello</b>      | Tipo de organización musical                              | Ejemplo de cliente B2B                                      |

## Técnica

| Término                       | Qué es                                        | Para qué sirve                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Frontend</b>               | App web que ves (Angular)                     | Pantallas y navegación              |
| <b>Backend</b>                | API (FastAPI)                                 | Reglas de negocio y datos           |
| <b>Endpoint</b>               | URL de la API (GET/POST...)                   | Que el frontend pida/guarde datos   |
| <b>Caso de uso</b>            | Acción de negocio encapsulada                 | “crear factura”, “iniciar trial”... |
| <b>Package-by-domain</b>      | Código agrupado por dominio (billing, crm...) | Mantener el sistema ordenado        |
| <b>DuckDB</b>                 | Base analítica embebida                       | Warehouse local de demos            |
| <b>Warehouse</b>              | Almacén analítico                             | dims/facts/aggs                     |
| <b>app_*</b>                  | Tablas de aplicación/transaccionales          | Usuarios, facturas, orgs            |
| <b>dim_*</b>                  | Dimensiones (catálogo)                        | Canciones, artistas...              |
| <b>fact_*</b>                 | Hechos/eventos                                | Reproducciones, búsquedas...        |
| <b>agg_*</b>                  | Agregados precalculados                       | Dashboards rápidos                  |
| <b>ctl_*</b>                  | Control/metadatos de carga                    | Auditoría del pipeline              |
| <b>Bronze / Silver / Gold</b> | Capas del pipeline                            | Crudo → limpio → listo para negocio |

| Término     | Qué es                             | Para qué sirve                              |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Golden Path | Camino feliz probado punta a punta | Demostrar que el flujo crítico funciona     |
| SMTP        | Protocolo de correo                | Envío de emails (en lab suele ir a consola) |
| i18n        | Internacionalización               | ES/EN en la interfaz                        |

### 3. Mapa de módulos (todos)

Para cada módulo: significado, uso, menú, ruta, flujo, datos, acciones, relaciones, ejemplo, términos, estado.

#### 3.1 Música / Inicio

| Campo    | Contenido                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Inicio / Descubrir                                                  |
| Qué es   | Pantalla principal del oyente                                       |
| Para qué | Empezar a explorar el catálogo                                      |
| Quién    | Cualquier usuario autenticado                                       |
| Menú     | PERSONAL → Inicio (cuenta presentación) / Música → Inicio           |
| Ruta     | /discover                                                           |
| Flujo    | Login → Inicio → play / buscar                                      |
| Datos    | Rails de descubrimiento, KPIs de catálogo (tracks/artistas/eventos) |
| Acciones | Reproducir, navegar a detalle                                       |
| Relación | Catálogo warehouse + streaming                                      |
| Ejemplo  | Abrir Inicio y ver canciones sugeridas                              |
| Términos | catálogo, evento analítico                                          |
| Estado   | Funcional (catálogo importado)                                      |

#### 3.2 Playlists

| Campo    | Contenido                             |
|----------|---------------------------------------|
| Nombre   | Listas / Playlists                    |
| Ruta     | /playlists                            |
| Para qué | Crear y organizar colecciones propias |
| Quién    | Oyentes                               |
| Estado   | Funcional                             |

#### 3.3 Favoritos

| Campo    | Contenido               |
|----------|-------------------------|
| Nombre   | Canciones que te gustan |
| Ruta     | /liked                  |
| Para qué | Guardar likes           |
| Estado   | Funcional               |

#### 3.4 Historial

| Campo  | Contenido |
|--------|-----------|
| Nombre | Historial |

| Campo    | Contenido          |
|----------|--------------------|
| Ruta     | /history           |
| Para qué | Ver qué escuchaste |
| Estado   | Funcional          |

### 3.5 Recomendaciones

| Campo    | Contenido                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Nombre   | Recomendaciones                                       |
| Ruta     | /recommendations                                      |
| Para qué | Sugerir música (incluye capas smart/AI según feature) |
| Estado   | Funcional con componentes demo/académicos según motor |

### 3.6 Analítica musical

| Campo    | Contenido                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Analítica / trending / comparativas / insights                |
| Rutas    | /analytics, /trending, /comparatives, /insights/*, /dashboard |
| Para qué | Entender comportamiento de escucha sobre el warehouse         |
| Estado   | Funcional (datos mayormente sintéticos derivados)             |

### 3.7 Datos y ELT

| Campo    | Contenido                                       |
|----------|-------------------------------------------------|
| Nombre   | Pipeline ELT / Explorador                       |
| Rutas    | /elt-pipeline, /explorer                        |
| Para qué | Ver cargas Bronze→Silver→Gold y explorar tablas |
| Quién    | roles engineer/admin                            |
| Estado   | Funcional (operación de laboratorio)            |

### 3.8 Suscripciones personales (B2C)

| Campo    | Contenido                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Plan personal / Planes personales / Facturación personal / Household        |
| Rutas    | /account/subscription, /account/plans, /account/billing, /account/household |
| Para qué | Cambiar de Free a Premium, facturar y compartir hogar                       |
| Planes   | Free · Premium Individual · Premium Duo · Premium Familiar                  |
| Estado   | Funcional + pagos <b>simulados</b>                                          |

### 3.9 Households

| Campo    | Contenido                             |
|----------|---------------------------------------|
| Ruta     | /account/household                    |
| Para qué | Invitar miembros al plan Duo/Familiar |
| Estado   | Funcional                             |

### 3.10 Organizaciones

| Campo    | Contenido                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Rutas    | /organizations/*                                              |
| Para qué | Crear/gestionar la empresa, miembros, invitaciones, auditoría |
| Estado   | Funcional                                                     |

### 3.11 CRM

| Campo    | Contenido                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas    | /crm/dashboard, /crm/prospects, /crm/opportunities, /crm/contacts, /crm/approvals, /crm/audit |
| Para qué | Embudo comercial B2B                                                                          |
| Estado   | Funcional (datos demo etiquetados)                                                            |

### 3.12 Suscripciones empresariales (B2B)

| Campo  | Contenido                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Rutas  | /subscriptions/overview, /subscriptions/plans, /subscriptions/trial |
| Planes | Starter · Professional · Business · Enterprise                      |
| Estado | Funcional + trial/academia según plan                               |

### 3.13 Facturación / Pagos / Conciliación

| Campo    | Contenido                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas    | /billing/invoices, /billing/payment-attempts, /billing/reconciliation, /billing/refunds, /billing/credit-notes, /billing/ledger, ... |
| Para qué | Cobrar y cuadrar dinero (laboratorio)                                                                                                |
| Estado   | Funcional · pagos mock                                                                                                               |

### 3.14 Artistas empresariales / Catálogo / Lanzamientos / Derechos / Territorios / Usos / Conflictos

| Campo    | Contenido                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas    | /artist-profiles, /catalog-rights/assets, /catalog-rights/releases, /catalog-rights/contracts, /catalog-rights/conflicts |
| Para qué | Gestionar catálogo empresarial y derechos (ámbito académico)                                                             |
| Estado   | Funcional con etiquetas demo/sintéticas; <b>no es licencia legal real</b>                                                |

### 3.15 Campañas

| Campo    | Contenido                   |
|----------|-----------------------------|
| Ruta     | /campaigns                  |
| Para qué | Planificar y medir campañas |
| Estado   | Funcional (demo seed)       |

### 3.16 Analítica empresarial / KPI / Reportes / Decisiones

| Campo    | Contenido                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas    | /business-analytics, /business-analytics/kpis, /business-analytics/alerts, /reports, /business-decisions |
| Para qué | Ver resultados B2B/B2C y decidir con evidencia                                                           |
| Estado   | Funcional (mezcla métricas warehouse + app)                                                              |

3.17 Customer Success / Soporte

| Campo    | Contenido                   |
|----------|-----------------------------|
| Rutas    | /customer-success, /support |
| Para qué | Salud del cliente y tickets |
| Estado   | Funcional (datos demo)      |

3.18 Privacidad / Cumplimiento

| Campo    | Contenido                              |
|----------|----------------------------------------|
| Rutas    | /compliance, /compliance/admin         |
| Para qué | Privacidad y controles de cumplimiento |
| Estado   | Funcional (capa académica)             |

3.19 Operaciones de plataforma

| Campo    | Contenido                           |
|----------|-------------------------------------|
| Ruta     | /platform-ops                       |
| Para qué | Operar la plataforma a nivel global |
| Quién    | platform admin / engineer           |
| Estado   | Funcional                           |

3.22 Distribución musical / portal artista (Spec 031)

| Campo            | Contenido                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Distribución musical · Mi carrera                                          |
| Qué es           | Subir música en privado, revisión de catálogo, derechos y publicación      |
| Diferencia clave | <b>Subir ≠ publicar.</b> Lo subido es privado hasta aprobación             |
| Quién            | demo.artist, artist_manager, catalog_reviewer, rights                      |
| Rutas            | /artist/*, /catalog-review/*                                               |
| Media            | data/media/private y data/media/published · API /api/v1/media/{id}/content |
| Audio            | Prioridad local_published en el resolutor                                  |
| Regalías         | Tras publicar + eventos válidos, Spec 030 puede atribuir                   |
| Estado           | Funcional académico · sin distribución Spotify/Apple real                  |

| Campo    | Contenido                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Regalías y pagos                                                                                                   |
| Qué es   | Fondos distribuibles, liquidaciones, estados de cuenta y payouts <b>simulados</b>                                  |
| Para qué | Demostrar cómo un ingreso cobrado puede repartirse según contratos de derechos                                     |
| Quién    | Finance / billing_manager (gestión); artist_manager (consulta); demo.business (lectura)                            |
| Menú     | FINANZAS / REGALÍAS Y PAGOS                                                                                        |
| Rutas    | /royalties, /royalties/pools, /royalties/settlements, /royalties/statements, /payouts                              |
| Flujo    | Pago settled → fuente → fondo aprobado → atribución → split contractual → settlement → payout simulado → statement |
| Estado   | Funcional académico · <b>sin dinero real</b> · sin % universal                                                     |

4. Mapa de navegación completo

Árbol conceptual (roles típicos entre paréntesis):

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Música                                                                                  |
| → PRINCIPAL: Inicio /discover (todos)                                                   |
| → MÚSICA: artistas, tracks, géneros, audio, search, playlists, liked, history (oyentes) |
| → CUENTA PERSONAL: plan, planes, household, billing (oyentes)                           |
| → RECOMENDACIONES: /recommendations (oyentes)                                           |
| Analítica                                                                               |
| → ANALÍTICA musical: /analytics, /trending, /comparatives (oyentes+)                    |
| → DATOS: ELT, explorer (engineer)                                                       |
| Clientes                                                                                |
| → CRM: dashboard, prospects, contacts, opportunities, approvals, audit (sales_*)        |
| → CS / Soporte (org + permisos)                                                         |
| Suscripciones y Finanzas                                                                |
| → Suscripciones B2B: overview, plans, trial (org + subscription.*)                      |
| → Billing: invoices, attempts, reconciliation, refunds... (billing.* / finance)         |
| Gestión artística                                                                       |
| → Perfiles artista, catalog-rights, campaigns (org)                                     |
| Dirección                                                                               |
| → Business analytics, reports, decisions (org)                                          |
| Administración                                                                          |
| → Organizaciones, compliance, platform-ops, settings                                    |

Tabla “qué demuestra”

| Módulo               | Menú            | Ruta                  | Rol principal | Qué demuestra |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Inicio               | Personal/Música | /discover             | oyente        | Catálogo vivo |
| Plan personal        | Personal        | /account/subscription | oyente        | Estado B2C    |
| Planes personales    | Personal        | /account/plans        | oyente        | Free→Premium  |
| Facturación personal | Personal        | /account/billing      | oyente        | Factura B2C   |
| Panel CRM            | Ventas          | /crm/dashboard        | sales_manager | Embudo        |
| Prospectos           | Ventas          | /crm/prospects        | sales_manager | Lead gen      |



| Módulo               | Menú         | Ruta                        | Rol principal   | Qué demuestra |
|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Oportunidades        | Ventas       | /crm/opportunities          | sales_manager   | Cierre        |
| Estado org           | Organización | /organizations/.../settings | member+         | Org activa    |
| Plan org             | Organización | /subscriptions/overview     | billing/owner   | B2B plan      |
| Planes empresariales | Organización | /subscriptions/plans        | billing/owner   | Catálogo B2B  |
| Facturas             | Cobros       | /billing/invoices           | billing_manager | Ingresos      |
| Intentos pago        | Cobros       | /billing/payment-attempts   | billing_manager | Mock pay      |
| Conciliación         | Cobros       | /billing/reconciliation     | billing_manager | Cuadre        |
| Panel empresarial    | Resultados   | /business-analytics         | org viewer      | Resultados    |

## 5. Inventario técnico verificado (2026-07-14)

### Cómo se midió

| Métrica                | Método                                                                                                                                                    |      |       |       |                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------|
| Specs                  | Carpets automation/specs/NNN-*                                                                                                                            |      |       |       |                                       |
| Paquetes BE/FE         | Directorios en apps/backend/app/packages y apps/frontend/src/app/packages                                                                                 |      |       |       |                                       |
| Endpoints              | Decoradores `@*router.(get                                                                                                                                | post | put   | patch | delete) en apps/backend/app/**/*.*py` |
| Casos de uso           | Métodos/funciones públicas en archivos *use_cases*.py (sin _privados)                                                                                     |      |       |       |                                       |
| Rutas FE               | Literales path: en *routes*.ts                                                                                                                            |      |       |       |                                       |
| Tests BE               | apps/backend/tests/test_*.py                                                                                                                              |      |       |       |                                       |
| Tests FE               | **/*.spec.ts bajo frontend/src                                                                                                                            |      |       |       |                                       |
| Tamaño DuckDB          | os.path.getsize(data/warehouse/voxmatrik.duckdb)                                                                                                          |      |       |       |                                       |
| Filas catálogo/eventos | Inventario verificable en .tmp_duckdb_inventory_out.txt + evidencia Specs 014/016/017 (consulta live bloqueada por proceso Python PID 15808 al momentear) |      |       |       |                                       |
| Prefijos tabla         | Regex de nombres `app_                                                                                                                                    | dim_ | fact_ | agg_  | ctl_` referenciados en backend        |

### Cifras

| Ítem                                | Cantidad exacta  | Nota                                                                      |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specs 001...029                     | <b>29</b>        | Primera 001-user-identity-access, última 029-personal-music-subscriptions |
| Paquetes backend                    | <b>22</b>        | Ver lista abajo                                                           |
| Paquetes frontend                   | <b>22</b>        | Ver lista abajo                                                           |
| Endpoints API (decoradores router)  | <b>467</b>       | Incluye paquetes + routers en raíz app (36)                               |
| Casos de uso públicos (*use_cases*) | <b>358</b>       | 13 dominios con archivo use_cases; otros dominios usan services           |
| Literales de ruta frontend          | <b>110</b>       | 15 archivos *routes*.ts                                                   |
| Tests backend                       | <b>86</b>        | test_*.py top-level                                                       |
| Tests frontend                      | <b>24</b>        | *.spec.ts                                                                 |
| Tamaño DuckDB actual                | <b>393.01 MB</b> | voxmatrik.duckdb                                                          |

| Ítem                                      | Cantidad exacta                                                                                | Nota                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Canciones dim_track                       | 89 740                                                                                         | Inventario warehouse                   |
| Artistas dim_artista                      | 31 429                                                                                         | Inventario warehouse                   |
| Álbumes dim_album                         | 46 154                                                                                         | Inventario warehouse                   |
| Eventos analíticos (suma ACTIVITY facts)  | 900 000                                                                                        | synthetic_activity_target_900000 (ctl) |
| Tablas referenciadas por prefijo (código) | app_ 149 · dim_ 8 · fact_ 10 · agg_ 29 · ctl_ 2 (+20 other); 218 nombres                       | Heurística estática                    |
| Filas inventariadas (snapshot)            | dim\* 184 658 + fact\* 900 000 + agg\* 164 822 + app\* 4 899 + ctl\* 27 (+ raw_spotify 89 740) | .tmp_duckdb_inventory_out.txt          |
| Golden Path artefacts                     | 3 archivos + tests asociados Spec 028/029                                                      | Ver paths abajo                        |

**Paquetes backend (22):** ai, analytics, artists, billing, business\_analytics, campaigns, catalog, catalog\_rights, compliance, contracts, crm, customer\_success, engagement, identity, organizations, personal\_subscriptions, platform\_ops, platform\_rbac, reporting, streaming, subscriptions, users.

**Paquetes frontend (22):** administration, ai, analytics, artists, billing, business-analytics, campaigns, catalog-rights, compliance, crm, customer-success, data-engineering, history, organizations, personal-account, platform-ops, recommendations, reporting, smart, streaming, subscriptions, users.

Endpoints por dominio (router)

| Dominio                | Endpoints |
|------------------------|-----------|
| crm                    | 43        |
| billing                | 39        |
| subscriptions          | 32        |
| campaigns              | 30        |
| catalog_rights         | 29        |
| customer_success       | 29        |
| analytics              | 27        |
| compliance             | 26        |
| catalog                | 24        |
| reporting              | 22        |
| platform_ops           | 21        |
| artists                | 19        |
| organizations          | 19        |
| personal_subscriptions | 17        |
| business_analytics     | 14        |
| engagement             | 11        |
| identity               | 11        |
| contracts              | 10        |
| ai                     | 8         |
| _app_root              | 36        |
| Total                  | 467       |

Casos de uso por dominio (\*use\_cases\*)

| Dominio | Casos de uso |
|---------|--------------|
| crm     | 42           |

| Dominio                | Casos de uso |
|------------------------|--------------|
| billing                | 40           |
| subscriptions          | 37           |
| campaigns              | 32           |
| catalog_rights         | 31           |
| compliance             | 31           |
| customer_success       | 31           |
| platform_ops           | 26           |
| reporting              | 24           |
| artists                | 20           |
| personal_subscriptions | 17           |
| business_analytics     | 17           |
| contracts              | 10           |
| <b>Total</b>           | <b>358</b>   |

### Tabla resumen dominio

| Dominio                                           | Paquetes                                      | Casos de uso               | Endpoints    | Rutas FE (aprox. por área)       | Tablas (prefijo típico)      | Tests (área)       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Identity / users / orgs                           | identity, users, organizations, platform_rbac | (services + org/UC mixtos) | 11+19+...    | organizations + auth             | app_user*, app_organization* | tests identity/org |
| Streaming / catálogo                              | streaming, catalog, engagement, analytics     | services                   | 24+11+27+... | music + insights                 | dim_*, fact_*                | analytics/events   |
| Personal subs                                     | personal_subscriptions                        | 17                         | 17           | /account/* (4)                   | app_* personal               | Spec 029 tests     |
| CRM / contracts                                   | crm, contracts                                | 42+10                      | 43+10        | /crm/* (14)                      | app_crm_*                    | Spec 017           |
| Subscriptions B2B                                 | subscriptions                                 | 37                         | 32           | /subscriptions/* (9)             | app_subscription*            | Specs billing/subs |
| Billing                                           | billing                                       | 40                         | 39           | /billing/* (10)                  | app_invoice*, payments       | billing tests      |
| Rights / artists / campaigns                      | catalog_rights, artists, campaigns            | 31+20+32                   | 29+19+30     | rights/artists/campaigns         | app_* rights                 | Specs derechos     |
| CS / compliance / ops / reporting / biz analytics | varios                                        | 31+31+26+24+17             | ...          | CS, compliance, ops, reports, BA | app_* + KPIs                 | Specs 02x          |

### Golden Paths:

- automation/specs/015-enterprise-business-foundation/business-golden-path.md
- automation/specs/028-enterprise-integration-and-final-validation/golden-path-validation.md
- apps/backend/tests/test\_enterprise\_golden\_path\_s028.py
- (+ golden path personal en Spec 029)

## 6. Arquitectura

### Explicación sencilla

1. Tú abres la **web** (Angular).
2. La web habla con la **API** (FastAPI).
3. La API ejecuta **casos de uso** (reglas de negocio).
4. Los datos viven en **DuckDB**: tablas `app_*` (día a día) y `warehouse (dim_/fact_/agg_)`.
5. Un **pipeline ELT** convierte datos crudos (Bronze) en limpios (Silver) y listos (Gold).
6. **RBAC** decide permisos. Cada organización está **aislada**.
7. **Pagos** y a veces **correo** están en modo laboratorio (mock / consola).

### Diagrama textual



### Técnica breve

- **Frontend**: Angular standalone components, i18n ES/EN, layout con nav por roles.
- **Backend**: FastAPI, paquetes por dominio.
- **DuckDB**: un archivo warehouse local (`data/warehouse/voxmetrík.duckdb`, **393.01 MB** al inventariar).
- **Separación app vs warehouse**: operativos vs analíticos.
- **Pipeline**: Bronze → Silver → Gold; control en `ctl_*`.
- **Datos**: catálogo importado (89 740 tracks); actividad sintética objetivo **900 000**.
- **Demo seed**: org + CRM + billing etiquetados [SYNTHETIC] / (Demo).
- **SMTP**: configurable; en tests suele ser `console`.
- **RBAC + aislamiento org**: permisos por rol de plataforma y de organización.
- **Golden Paths**: tests punta a punta Spec 028/029.

## 7. Modelo de negocio

### B2C

| Plan               | Idea             | Beneficios (producto)                            | Cobro                        |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Free               | Entrar sin pagar | Acceso básico a exploración                      | Sin cargo                    |
| Premium Individual | Una persona paga | Entitlements premium (límites/features del plan) | Factura personal + pago mock |
| Premium Duo        | Dos personas     | Household reducido                               | Idem                         |
| Premium Familiar   | Familia          | Más miembros en household                        | Idem                         |

**Factura personal** = documento B2C. **Pago simulado** = confirma la factura en laboratorio.

### B2B

| Plan         | Idea                | Capacidades típicas de producto       |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| Starter      | Entrada pequeña     | Base org + módulos limitados          |
| Professional | Operación comercial | CRM + suscripción org (demo canónico) |
| Business     | Escala              | Más seats/capacidades según catálogo  |

| Plan       | Idea        | Capacidades típicas de producto                       |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Enterprise | Gran cuenta | Capacidades avanzadas (SSO/SLA pueden ser académicas) |

**Organización** tiene **miembros** con roles. **Factura empresarial** y **pago mock** cierran el MRR B2B.

### Ventajas reales (no genéricas)

- Un solo sistema muestra **ingreso consumidor + ingreso empresa**.
- El catálogo musical **importado** da credibilidad visual.
- Los **900 000 eventos** permiten dashboards sin esperar tráfico real.
- El menú de `demo.business` evita distracciones técnicas en la defensa.

## 8. Cuenta `demo.business` (presentación)

| Campo          | Valor                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario        | <code>demo.business</code>                                                         |
| Email          | <code>demo.business@demo.voxmetriks.local</code>                                   |
| Contraseña     | Variable de entorno <code>DEMO_ACCOUNT_PASSWORD</code> (nunca documentar el valor) |
| Verificada     | Sí ( <code>email_verified</code> )                                                 |
| Org            | <b>VOXMETRIKS Demo</b>                                                             |
| Roles          | <code>plataforma sales_manager + org billing_manager</code>                        |
| Preferencia UI | <code>presentation_nav=true</code> (solo menú; <b>no borra rutas</b> )             |
| Plan personal  | Premium Individual (mock)                                                          |

### Menú visible

#### PERSONAL

- Inicio `/discover`
- Plan personal `/account/subscription`
- Planes personales `/account/plans`
- Facturación personal `/account/billing`

#### VENTAS

- Panel CRM `/crm/dashboard`
- Prospectos `/crm/prospects`
- Oportunidades `/crm/opportunities`

#### ORGANIZACIÓN

- Estado de organización `/organizations/{id}/settings` (o `/organizations/none`)
- Plan de la organización `/subscriptions/overview`
- Planes empresariales `/subscriptions/plans`

#### COBROS

- Facturas /billing/invoices
- Intentos de pago /billing/payment-attempts
- Conciliación /billing/reconciliation

#### RESULTADOS

- Panel empresarial /business-analytics

### Qué NO se muestra (pero el sistema sigue existiendo)

ELT, exploradores, auditorías, artistas/derechos/conflictos/campañas, CS, soporte, cumplimiento, ops, administración global, household, approvals CRM, refunds/ledger en menú, KPIs/alerts BA.

### Qué puede / no puede

| Puede                                                                      | No puede (sin roles peligrosos)                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ver planes B2C/B2B, CRM básico, facturas, intentos, conciliación, panel BA | Cerrar org como owner, platform ops globales, administrar compliance como admin |

Otras cuentas **conservan el menú completo**.

## 9. Documentos hermanos

- docs/GUIA-PRESENTACION-NEGOCIO.md — guion ≤7 minutos
- docs/RESUMEN-RAPIDO-PRESENTACION.md — hoja de una mirada
- docs/DEMO-ACCOUNTS.md — cuentas demo (sin contraseñas)

## 10. Confirmaciones

- No se crearon Specs nuevas.
- No se eliminaron módulos, rutas, endpoints ni datos.
- No se cambiaron reglas de negocio.
- No se ejecutó Git en esta entrega documental/código de presentación.

# Guía de presentación del negocio — VOXMETRIKS

**Duración objetivo:** ≤ 7 minutos

**Cuenta principal:** demo.business

**Contraseña:** variable DEMO\_ACCOUNT\_PASSWORD (no verbalizar ni proyectar el valor)

**Organización:** VOXMETRIKS Demo

Si una pantalla falla, usa el **plan B** de cada paso y sigue. No improvises cifras: usa solo las de la guía maestra.

### Preparación (30 s antes)

1. Backend y frontend arriba.
2. Seed ejecutado: VOXMETRIKS\_SEED\_DEMO\_ACCOUNTS=1 + DEMO\_ACCOUNT\_PASSWORD.
3. Login con demo.business.

4. Confirmar menú reducido: PERSONAL / VENTAS / ORGANIZACIÓN / COBROS / RESULTADOS.
5. Tener a mano: **89 740 canciones**, **900 000 eventos sintéticos**, pagos **mock**.

Minuto 0:00–0:40 — Apertura

| Campo             | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta            | demo.business                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pantalla          | Login → Inicio                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ruta              | /login → /discover                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acción            | Iniciar sesión y mostrar el menú lateral                                                                                                                                                                                                                                |
| Debe aparecer     | Menú reducido de 5 grupos; org VOXMETRIKS Demo seleccionable                                                                                                                                                                                                            |
| Texto exacto      | «VOXMETRIKS es una plataforma de música y de negocio musical. Hoy demostraré cómo genera ingresos: primero con personas (B2C) y después con empresas (B2B). Uso una cuenta de presentación con menú reducido; el sistema completo sigue disponible para otras cuentas.» |
| Pregunta probable | ¿Por qué el menú es tan corto?                                                                                                                                                                                                                                          |
| Respuesta         | «Es solo la UI de presentación: filtramos el menú para enfocarnos en ingresos. Las rutas y módulos no se borraron.»                                                                                                                                                     |
| Plan B            | Si el menú sale completo: verificar username=demo.business o preferences.presentation_nav. Relogin.                                                                                                                                                                     |

Minuto 0:40–2:10 — B2C: Free → planes → Premium → factura → pago

| Campo         | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta        | demo.business (ya Premium Individual) *o* contraste verbal con listener.free si está abierta en otra ventana                                                                                                                                                                                                |
| Pantalla      | Planes personales → Plan personal → Facturación personal                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rutas         | /account/plans → /account/subscription → /account/billing                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acción        | Mostrar catálogo Free/Premium/Duo/Familiar; abrir plan activo; abrir factura e intento de pago mock                                                                                                                                                                                                         |
| Debe aparecer | Planes personales listados; suscripción Premium Individual; factura(s) personal(es); pago marcado como mock/simulado                                                                                                                                                                                        |
| Texto exacto  | «En B2C vendemos a personas. Free es la puerta de entrada. Premium Individual, Duo y Familiar son planes de pago. El usuario genera una factura personal y el cobro en este laboratorio es simulado: no hay pasarela bancaria real. Así demostramos el ciclo Free → plan → factura → pago sin dinero real.» |
| Pregunta      | ¿Duo y Familiar son lo mismo que una organización?                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Respuesta     | «No. Duo/Familiar son *household*: grupo de oyentes. Una *organización* es una empresa B2B.»                                                                                                                                                                                                                |
| Plan B        | Si no hay factura: ir a Planes, repetir checkout mock, o explicar con listener.premium sin inventar montos.                                                                                                                                                                                                 |

Minuto 2:10–3:10 — Puente CRM (disquera / venta)

| Campo         | Contenido                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Panel CRM → Prospectos → Oportunidades                                                                                                                                                                                             |
| Rutas         | /crm/dashboard → /crm/prospects → /crm/opportunities                                                                                                                                                                               |
| Acción        | Mostrar embudo: lead → oportunidad                                                                                                                                                                                                 |
| Debe aparecer | Cards/tablas con registros demo etiquetados sintéticos/demo                                                                                                                                                                        |
| Texto exacto  | «Para B2B no empezamos por la factura: empezamos por ventas. Un prospecto es un cliente potencial; la oportunidad es el negocio en negociación. Aquí la disquera o el equipo comercial empuja el trato hasta un plan empresarial.» |
| Pregunta      | ¿Esos prospectos son clientes reales?                                                                                                                                                                                              |

| Campo     | Contenido                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respuesta | «Son datos demo/sintéticos del seed académico, etiquetados para no confundirlos con producción.»      |
| Plan B    | Si CRM vacío: mencionar que el seed crea prospectos; mostrar tabla vacía y pasar a suscripciones org. |

## Minuto 3:10–4:40 — B2B: org → plan empresarial → suscripción → factura → pago

| Campo         | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantallas     | Estado org → Plan de la organización → Planes empresariales → Facturas → Intentos de pago → Conciliación                                                                                                                                                                                                        |
| Rutas         | /organizations/{id}/settings → /subscriptions/overview → /subscriptions/plans → /billing/invoices → /billing/payment-attempts → /billing/reconciliation                                                                                                                                                         |
| Acción        | Mostrar org activa <b>VOXMETRIKS Demo</b> , plan Professional (demo), catálogo Starter/Professional/Business/Enterprise, factura pagada/pendiente e intento mock, conciliación                                                                                                                                  |
| Debe aparecer | Org demo; overview de suscripción; lista de planes B2B; facturas; intentos; pantalla de conciliación                                                                                                                                                                                                            |
| Texto exacto  | «En B2B el cliente es una organización. Tiene miembros, un plan empresarial y facturas propias. Starter, Professional, Business y Enterprise cambian capacidad y precio según el catálogo del producto. El pago sigue siendo mock. La conciliación cruza facturas con pagos para demostrar control financiero.» |
| Pregunta      | ¿Qué es un seat o un entitlement?                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Respuesta     | «Seat = cupo de usuario del plan. Entitlement = derecho concreto que el plan desbloquea.»                                                                                                                                                                                                                       |
| Plan B        | Si billing falla por permiso: confirmar rol billing_manager y org activa; no usar platform.admin en esta demo.                                                                                                                                                                                                  |

## Minuto 4:40–5:40 — Resultados

| Campo         | Contenido                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Panel empresarial                                                                                                                                              |
| Ruta          | /business-analytics                                                                                                                                            |
| Acción        | Señalar ingresos / métricas B2C-B2B disponibles en el panel                                                                                                    |
| Debe aparecer | Dashboard empresarial con KPIs (según datos seed + warehouse)                                                                                                  |
| Texto exacto  | «Cierro con resultados: aquí la organización ve el efecto del cobro y la operación. VOXMETRIKS no es solo un reproductor: es un modelo de ingresos dual.»      |
| Pregunta      | ¿MRR y ARR están calculados en vivo?                                                                                                                           |
| Respuesta     | «El sistema modela suscripciones y facturación; donde el KPI esté materializado en pantallas/seed se muestra. No invento un número si no aparece en pantalla.» |
| Plan B        | Si el panel carga vacío: volver a Facturas y decir “la evidencia de ingreso está en cobros”.                                                                   |

## Minuto 5:40–6:20 — Regalías (si hay tiempo)

| Campo        | Contenido                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla     | Dashboard regalías / fondos                                                                                                                                                      |
| Ruta         | /royalties                                                                                                                                                                       |
| Acción       | Mostrar fondo distribuible ≠ ingreso de plataforma; badge “Pago simulado”                                                                                                        |
| Texto exacto | «Después del cobro, finanzas puede aprobar un fondo para regalías. No hay un 70 % universal: el split sale del contrato de derechos (por ejemplo 60/40). El payout es simulado.» |
| Pregunta     | ¿Ya les pagan a los artistas?                                                                                                                                                    |
| Respuesta    | «Calculamos y simulamos el desembolso. No hay pasarela bancaria real.»                                                                                                           |
| Plan B       | Saltar y mantener discurso de diseño Spec 030.                                                                                                                                   |



## Minuto 6:20–7:00 — Catálogo e inventario de datos

| Campo         | Contenido                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla      | Inicio (KPIs) o mención verbal si el explorador no está en el menú                                                                                                                                                                              |
| Ruta          | /discover                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acción        | Mostrar conteos de canciones/artistas/eventos en home si visibles                                                                                                                                                                               |
| Debe aparecer | Referencias a catálogo warehouse; tip de eventos sintéticos                                                                                                                                                                                     |
| Texto exacto  | «El catálogo musical es importado: hay 89 740 canciones, 31 429 artistas y 46 154 álbumes. Encima generamos 900 000 eventos analíticos sintéticos derivados de ese catálogo para alimentar analítica sin fingir que sea tráfico de producción.» |
| Pregunta      | ¿Entonces las reproducciones son falsas?                                                                                                                                                                                                        |
| Respuesta     | «Son sintéticas con propósito académico, derivadas del catálogo importado, y están clasificadas como synthetic en el inventario.»                                                                                                               |
| Plan B        | Si los KPIs no cargan: citar el inventario documentado de la guía maestra.                                                                                                                                                                      |

## Minuto 6:40–7:00 — Cierre

| Campo        | Contenido                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción       | Logout opcional                                                                                                                                                                 |
| Ruta         | menú usuario → Cerrar sesión                                                                                                                                                    |
| Texto exacto | «En siete minutos: B2C cobra a personas, B2B cobra a organizaciones, el CRM alimenta la venta, la facturación cierra el dinero, y el warehouse sostiene la evidencia. Gracias.» |
| Pregunta     | ¿Puedo ver ELT?                                                                                                                                                                 |
| Respuesta    | «Sí, con una cuenta engineer/admin; esta cuenta de presentación lo oculta a propósito.»                                                                                         |
| Plan B       | Si preguntan módulos ocultos: abrir otra cuenta (organization.owner / platform.admin) *sin* cambiar demo.business.                                                              |

## Checklist post-demo

- [ ] Login demo.business
- [ ] Menú reducido
- [ ] Planes personales
- [ ] Planes empresariales
- [ ] Facturas + intentos + conciliación
- [ ] Panel empresarial
- [ ] Mención 89 740 / 900 000
- [ ] Logout

## Cosas que no debes afirmar

- Que los pagos son con tarjeta real de producción.
- Que los derechos de catálogo son licencias legales firmadas.
- Cifras de dinero que no salgan en pantalla.
- Que demo.business es administrador global.

## Resumen rápido — presentación VOXMETRIKS

\*(Máximo ~2 páginas. Imprimible.)\*

## 30 segundos

VOXMETRIKS es una plataforma de **música + negocio musical**. A personas les vende planes **B2C** (Free/Premium). A empresas (disqueras) les vende planes **B2B** con CRM, suscripción, factura y cobro. El catálogo es **importado**; ~**900 000** eventos son **sintéticos**; los pagos son **mock**.

Cuenta de presentación: `demo.business` (menú reducido). Contraseña: `DEMO_ACCOUNT_PASSWORD` (no escribirla aquí).

Flujo B2C

Free → Planes personales → Premium → Factura personal → Pago simulado.

Rutas: `/account/plans` · `/account/subscription` · `/account/billing`

Flujo B2B

Disquera (organización) → Plan empresarial → Suscripción → Factura → Pago mock → Conciliación → Panel resultados.

Rutas: `/subscriptions/*` · `/billing/*` · `/business-analytics` · CRM `/crm/*`

Diferencias clave

|             | B2C                      | B2B                          |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Cliente     | Persona                  | Organización                 |
| Agrupación  | Household (Duo/Familiar) | Miembros / seats             |
| Menú típico | Cuenta personal          | CRM + suscripciones + cobros |
| Factura     | Personal                 | Empresarial                  |

Vocabulario esencial

- **Subir ≠ publicar** — privado hasta aprobación (Spec 031)
- **B2C / B2B** — vender a persona / a empresa
- **Fondo distribuible / regalía / payout** — Spec 030 (simulado)
- **Contrato de derechos** — % por obra, no 70 % universal
- **Mock / sintético** — laboratorio académico

Preguntas probables → respuestas

| Pregunta                            | Respuesta corta                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo sube música un artista?       | Portal <code>demo.artist</code> : borrador → audio/portada privados → envío a revisión → aprobación → publicar. |
| ¿Al subir ya se oye en el catálogo? | No. Solo tras <b>publicar</b> .                                                                                 |
| ¿Quién revisa?                      | <code>catalog_reviewer</code> / admin con <code>publishing.review</code> + rights gate.                         |
| ¿Cobran de verdad?                  | No: pagos mock.                                                                                                 |
| ¿70 % al artista?                   | No universal; sale del contrato (ej. 60/40).                                                                    |

Datos técnicos principales (verificados)

| Ítem             | Valor                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Specs            | 31 (001–031; inventario histórico de guía puede desfasarse) |
| Tracks / eventos | 89 740 / 900 000                                            |

**Spec 031:** subir ≠ publicar · cuenta `demo.artist` · media `data/media`.

Detalle: `docs/GUIA-MAESTRA-VOXMETRIKS.md`.

## No afirmar

- Dinero real cobrado a clientes.
- Licencias legales reales de derechos.
- Números que no salgan en pantalla o inventario.
- Que esta cuenta tenga rol owner / platform\_admin.

# Auditoría y cierre final — VOXMETRIKS

Fecha: 2026-07-15

Estado declarado: ENTERPRISE\_ACADEMIC\_SYSTEM\_CLOSED\_WITH\_ACCEPTED\_DEBT

Git: no ejecutado en esta auditoría

## Precondición

| Check            | Resultado                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Spec 030 closure | CLOSED_WITH_ACCEPTED_DEBT                     |
| Spec 031 closure | CLOSED_WITH_ACCEPTED_DEBT                     |
| S030+S031 pytest | 18 passed                                     |
| S028+S029 pytest | 19 passed                                     |
| Integral GP      | 4 passed (test_final_integral_golden_path.py) |

## Alcance cubierto (001–031)

Identidad · B2C · household · B2B · CRM · billing mock · artists/rights · campaigns · analytics · reporting · CS/support · compliance · ops · royalties 030 · publishing 031.

## Defectos corregidos en esta pasada

Solo documentación/integración + script verify + test integral. No se reescribió arquitectura.

Defectos de producto no reproducidos en código (p.ej. promesas HiFi/offline en FE packages): **no hallados** en grep de marketing prohibido.

## Organización canónica

VOXMETRIKS Demo (voxmetriks-demo). Limpieza de orgs de test: scripts/cleanup\_test\_organizations.py (opt-in --apply).

## Validaciones (rellenar tras suite completa)

Ver evidence actualizada en entrega: pytest full · lint · unit · build · Playwright NOT\_VERIFIED · Docker NOT\_VERIFIED.

## Confirmaciones

- No dinero real
- No correos reales en tests (EMAIL\_PROVIDER=console)
- Catálogo importado 89 740 tracks verificado
- No Spec 032
- No métricas inventadas

## Documentos hermanos

- INVENTARIO-FINAL-VERIFICADO.md
- MAPA-INTEGRAL-NEGOCIO.md
- MATRIZ-MODULOS-RUTAS-ROLES.md
- GOLDEN-PATH-INTEGRAL.md
- DEMO-FINAL-PASO-A-PASO.md
- DEUDAS-PRODUCCION.md

# Inventario final verificado — VOXMETRIKS

Fecha de verificación: 2026-07-15

Estado del sistema: ENTERPRISE\_ACADEMIC\_SYSTEM\_CLOSED\_WITH\_ACCEPTED\_DEBT

Git en esta auditoría: no ejecutado

## Aclaración: casos de uso

| Tipo                | Definición                                                                                      | Conteo verificado                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico             | Métodos/funciones públicos en <code>*use_cases*.py</code> (sin <code>_privados</code> )         | <b>404</b>                                                                     |
| Negocio (agrupados) | Objetivos únicos por actor (login, publicar, facturar, etc.) derivados de Specs 001–031 + menús | ≈ <b>95–110</b> (estimación documental por dominio; <b>no</b> 1:1 con métodos) |

No afirmar que 404 métodos = 404 casos de negocio únicos.

## Cifras técnicas

| Ítem                                | Valor                                                                               | Fuente / método                                   | Exclusiones / límites      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Specs 001–031                       | <b>31</b>                                                                           | <code>automation/specs/^\d{3}-</code>             | Archive fuera del prefijo  |
| Specs con closure CLOSED* explícito | <b>7</b> rastreadas en muestras 016–019/029–031; resto cerrado vía TRACEABILITY/028 | Lectura docs                                      | Histórico uneven           |
| Paquetes backend                    | <b>24</b>                                                                           | <code>apps/backend/app/packages</code>            | <code>__pycache__</code>   |
| Paquetes frontend                   | <b>24</b>                                                                           | <code>apps/frontend/src/app/packages</code>       |                            |
| Endpoints <code>@*router.*</code>   | <b>469</b>                                                                          | Regex en <code>apps/backend/app/**/*.py</code>    | Helpers no-router          |
| Use-cases técnicos                  | <b>404</b>                                                                          | AST <code>*use_cases*.py</code>                   | Services sin ese nombre    |
| Literales path: FE                  | <b>128</b> únicos                                                                   | <code>*routes*.ts</code>                          | Wildcards vacíos           |
| Tests BE <code>test_*.py</code>     | <b>88</b>                                                                           | <code>apps/backend/tests</code>                   |                            |
| Tests FE <code>*.spec.ts</code>     | <b>37</b>                                                                           | frontend recursive                                |                            |
| DuckDB tamaño                       | <b>393.01 MB</b><br>(412 102 656 B)                                                 | <code>stat data/warehouse/voxmatrik.duckdb</code> | Lock puede impedir conteos |
| Tablas main                         | <b>183</b>                                                                          | <code>information_schema</code>                   |                            |
| Prefijo <code>app_</code>           | <b>138</b> tablas                                                                   | DuckDB names                                      |                            |
| <code>dim_track</code>              | <b>89 740</b>                                                                       | <code>COUNT(*)</code>                             | Importado                  |

| Ítem                                   | Valor                     | Fuente / método                                                                                                                               | Exclusiones / límites                                |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| dim_artista                            | 31 429                    | COUNT(*)                                                                                                                                      |                                                      |
| dim_album                              | 46 154                    | COUNT(*)                                                                                                                                      |                                                      |
| Eventos ACTIVITY facts                 | 900 000                   | SUM(COUNT(*)) sobre ACTIVITY_FACT_TABLES (streaming+user_activity+playlist+favorites+searches+sessions); ctl synthetic_activity_target_900000 | Heurística parcial sin favorites/searches da 801 000 |
| Cuentas demo seed                      | 11                        | DEMO_USERS en seed_integrated_demo.py                                                                                                         | Password solo env                                    |
| Audio/portadas locales bajo data/media | 0 en disco al inventariar | Path aún no creado hasta primer upload                                                                                                        | Seed crea al correr                                  |

### Prefijos referidos en código (heurística estática previa)

Ver reportes Spec 030 / inventarios previos: app\_dominante; warehouse dim\_/fact\_/agg\_/ctl\_.

### Precios canónicos (código)

**B2C** — personal\_subscriptions/application/catalog.py

Free \$0 · Individual \$4.99 / \$49.90 · Duo \$7.99 / \$79.90 · Familiar \$9.99 / \$99.90

**B2B** — subscriptions/application/commercial\_catalog.py

Starter \$49/\$490 · Professional \$99/\$990 · Business \$199/\$1 990 · Enterprise \$499/\$4 990

Importes 75/100/200/500: solo \_LEGACY\_DEMO\_AMOUNTS (retiro), no catálogo activo.

### Runtime a copiar a otra PC

- Repo código
- data/warehouse/voxmetriks.duckdb
- data/media/ (si existe tras seeds/uploads)
- apps/backend/.env (nunca en git; no documentar secretos)
- Dependencias: venv + npm install

### Variables .env (nombres, sin valores)

DB\_PATH, DEMO\_ACCOUNT\_PASSWORD, VOXMETRIKS\_SEED\_DEMO\_ACCOUNTS, EMAIL\_PROVIDER, MEDIA\_STORAGE\_\*, ALLOW\_DEMO\_SELF\_APPROVE, CORS\_ORIGINS, FRONTEND\_BASE\_URL, YOUTUBE\_API\_KEY (opcional), SMTP si aplica.

### Limitaciones

- Playwright E2E y Docker Compose: ver DEUDAS-PRODUCCION.md (**NOT\_VERIFIED** en esta auditoría).
- Conteos use-case de negocio son agregados documentales, no AST.

## Mapa integral de negocio — VOXMETRIKS

**Audiencia:** defensa académica · lenguaje sencillo primero, técnico después.

### Ciclo único (historia del producto)

1. Artista/disquera **sube** música (privada).

2. Revisión de metadatos + **derechos**.
  3. **Publicación** → búsqueda y reproducción.
  4. Oyentes generan **eventos**.
  5. Personas y empresas **pagan suscripciones** (mock).
  6. Finanzas aprueba un **fondo distribuible**.
  7. Atribución → contrato → **regalías** → statement → **payout simulado**.
  8. KPI, reportes y decisiones (sin mezclar conceptos).
- 

## Por actor

### Oyente personal (B2C)

**Sencillo:** entra, escucha, puede pagar Premium/Duo/Familiar, ve su factura.

**Técnico:** Spec 001/029 · /discover · /account/\* · persona1\_\* tables · mock pay · entitlements Free/Individual/Duo/Familiar.

**No ve:** CRM, finanzas org, derechos globales.

### Household

**Sencillo:** un plan familiar compartido entre personas.

**Técnico:** /account/household · **no** es organización B2B.

### Artista (demo.artist)

**Sencillo:** sube canciones, espera revisión, publica, consulta regalías simuladas.

**Técnico:** Spec 031 · /artist/\* · catalog\_publishing · media privada/pública · Spec 021 contracts · Spec 030 statements lectura.

**No ve:** otros artistas, CRM, pools globales.

### Disquera / organización

**Sencillo:** vende y opera como empresa: CRM → plan → factura → analítica.

**Técnico:** Spec 016–019 · /organizations /crm /subscriptions /billing · seats/entitlements.

### Ventas (sales.manager)

CRM prospectos/oportunidades. Sin payouts ni derechos.

### Finanzas (finance.manager)

Facturas, conciliación, fondos/settlements/payouts **simulados**. Sin editar % contractuales.

### Derechos / revisor

Contratos, % = 100, territorios, conflicto; revisión de catálogo Spec 031.

### CS / Soporte / Compliance / Ops / Platform admin

Specs 025–027 · flujos académicos · **sin** certificación GDPR/ISO afirmada.

### Presentación (demo.business)

Menú reducido ingresos B2C/B2B + regalías **lectura**.

---

## Qué es cada tipo de dato

| Etiqueta  | Significado                           |
|-----------|---------------------------------------|
| IMPORTADO | Catálogo warehouse (~89 740 tracks)   |
| SINTÉTICO | Eventos ACTIVITY (~900 000) derivados |
| DEMO      | Seeds etiquetados                     |
| SIMULADO  | Pagos y payouts sin banco real        |

## Golden Path integral (Specs 001–031)

**Ubicación de prueba:** apps/backend/tests/test\_final\_integral\_golden\_path.py

**Anclaje documental:** Spec 028 integración global + evidencia final (no Spec 032).

**Resultado 2026-07-15:** 4 passed

### Cadena cubierta (laboratorio)

Publicar (031) → B2C Individual 4.99 mock (029) → Fondo/regalías/payout simulado (030)

+ negativos: CRM 403 oyente · contrato 90% · self-approve bloqueado

Complementos (suites existentes):

| Suite | Rol                                           |
|-------|-----------------------------------------------|
| S028  | Enterprise org/CRM/billing/CS/reporting smoke |
| S029  | Personal subscriptions full                   |
| S030  | Royalties dedicadas                           |
| S031  | Catalog publishing dedicadas                  |

### Cómo ejecutar

```
cd apps/backend

set EMAIL_PROVIDER=console

python -m pytest tests/test_final_integral_golden_path.py tests/test_catalog_publishing_golden_path_s031.py tests/test_ro
```

### Demostración manual (orden)

Ver docs/DEMO-FINAL-PASO-A-PASO.md.

## Deudas de producción (académico)

**Estado:** no production-ready comercial.

| ID     | Deuda                                 | Severidad       |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| D-PAY  | Pagos/payouts solo MOCK/simulado      | Alta (esperado) |
| D-MAIL | Correo real opcional; tests = console | Media           |

| ID          | Deuda                                                     | Severidad                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| D-E2E       | Playwright E2E <b>NOT_VERIFIED</b> en cierre final        | Media                                       |
| D-DOCKER    | Compose build/arranque <b>NOT_VERIFIED</b>                | Media                                       |
| D-AV        | Antivirus uploads                                         | Media                                       |
| D-CDN       | Object storage/CDN/DRM/transcoder                         | Alta producto                               |
| D-GDPR      | Sin certificación GDPR/ISO                                | Alta legal                                  |
| D-FX        | Sin FX multi-moneda                                       | Baja                                        |
| D-TAX       | Impuestos/retenciones OUT                                 | Media                                       |
| D-ROYL-DISP | Disputa de statement artista→finanzas (flujo UX completo) | Baja — deuda aceptada si no hay UI dedicada |
| D-DUCK      | DuckDB académico concurrency                              | Media                                       |
| D-SLA-SSO   | SSO/SLA comerciales no certificados                       | Media                                       |

## No afirmar

Production ready · cobro bancario real · licencias globales · streaming mundial · seguridad certificada.